

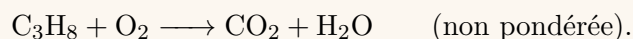
Thème 1 — Pondération

Niveau Moyen

Objectif : gérer les coefficients fractionnaires, les groupements polyatomiques et les charges.

Exercice 1 — combustion du propane

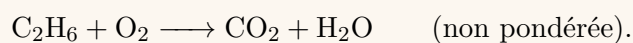
Le propane (gaz de camping) brûle selon



Pondère l'équation (carbone, puis hydrogène, puis oxygène) et donne la somme des coefficients.

Exercice 2 — combustion de l'éthane : gérer une fraction

L'éthane brûle selon



- a) Équilibre d'abord le carbone et l'hydrogène. Quel coefficient *fractionnaire* obtiens-tu alors devant O_2 ?
b) Multiplie toute l'équation pour revenir à des entiers, puis donne la somme des coefficients.

Exercice 3 — un groupement polyatomique intact

La réaction de l'hydroxyde d'aluminium avec l'acide sulfurique donne du sulfate d'aluminium :



Pondère l'équation en traitant le motif SO_4 **en bloc**. (Astuce : équilibre Al , puis le groupe SO_4 , puis H et O par l'eau.)

Exercice 4 — une précipitation

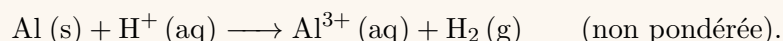
On mélange le chlorure d'aluminium et le nitrate d'argent ; il précipite du chlorure d'argent :



Pondère l'équation (traite NO_3 en bloc) et donne la somme des coefficients.

Exercice 5 — équilibrer les charges : équation ionique

L'aluminium métallique réagit avec les ions H^+ d'un acide :



- a) Pondère les *atomes*. b) Vérifie que la **charge électrique totale** est la même des deux côtés — c'est la condition supplémentaire propre aux équations ioniques.